

EYÜP KOYUN

Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf

+90 536 211 75 99

 xeyupkoyun@gmail.com

 LinkedIn: [eyupkoyun](#)

 GitHub: [Eyupkoyun](#)

Gömülü sistemler, bilgisayarlı görü ve otonom araç teknolojileri alanında uzmanlaşmakta olan bir Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Donanım-yazılım etkileşimi, real-time sistemler ve yapay zeka modellerinin sahaya entegrasyonu konularında güçlü teknik altyapıya sahibim. İnovatif projeler geliştirme, sistem optimizasyonu ve ileri seviye teknik çözümleme yetkinliklerini profesyonel iş hayatına taşımayı amaçlamaktayım.

Deneyim

- Web Developer – Fapatech (Ocak 2025 - Nisan 2025)
 - Eğitim videoları ve dokümanları için içerik üretimi yapıldı.
 - Eding.com için admin paneli, AdminLTE dashboard template üzerinde kurgulanarak prototip oluşturuldu ve GitHub'da public olarak yayımlandı.
 - PHP, MySQL, XAMPP, JS ve CSS teknolojileri kullanıldı.

Eğitim

İstanbul Gedik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği

- 2022 – 2026
- GPA: 3.3

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Makine Mühendisliği

- 2020 – 2022

Yetenek ve Eğitimler

Teknik Yetkinlikler

- Programlama: C, C++, C#, Python.
- Gömülü Sistemler: STM32H7, ESP32, AVR (Bare Metal düzeyinde), STM32MP1.
 - Mimariler: ARM Cortex-M/A, 8-bit AVR.
 - İletişim: UART, SPI, IIC, RS485, TSP/IP, LoRa vb.
 - MCU-Peripherals datasheet okuma ve uygulama.
 - Multimetre, Logic Analyzer gibi ölçüm aletlerinin kullanımı
- Bilgisayarlı Görme: YOLO, Object Detecion, OpenCV
- Makine Öğrenmesi: TF-IDF, Random Forest, SVM
- Derin Öğrenme: LSTM, CNN, TensorFlow, PyTorch
- Veri Tabanları: MSSQL, MySQL, Supabase
- İşletim Sistemi Yönetimi: Active Directory-Windows Server
- Simulasyon-Digital Twin: ROS2, Gazebo

Diğer Yetkinlikler

- Çizim Uygulamaları: Temel düzeyde AutoCAD, Creo, Tinkercad
- Editing: İleri Seviye Adobe Photoshop, İleri Seviye Movavi 17
- Office uygulamaları: Microsoft Word, Libre Calculator, Libre Impress

Yabancı Dil

- İngilizce C1 - Advanced | Okuma, yazma, dinleme yetkinliği: (88/100)

Yayınlar (Publications)

- E. Koyun, N. H. Çufalcı, B. Akdoğan, and A. U. Yerden, "Autonomous Coastal Waste Detection and Localization Using UAV," Artificial Intelligence for Sustainable Cities, vol. 1, no. 1, 2026.
 - DOI: <https://doi.org/10.65582/aifsc.2026.010>
- Autonomous Coastal Waste Detection and Localization Using UAV", Eyup Koyun, International Energy Transition and Sustainability Conference (ETSC'26) Abstract Book, sf. 92, İstanbul Gedik Üniversitesi Yayınları, Mart 2026.
 - DOI: 10.61150/gedikyay.2603 | E-ISBN: 978-625-92345-0-2

Sertifikalar

- CCNA: Introduction to Networks | Cisco Networking Academy
- CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials | Cisco Networking Academy
- Yapay Zeka Yaz Kampı | Miuul
- IHA - 0 - Sportif / Amatör | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
- IHA - 1 - Sportif / Amatör | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
- Introduction to Cybersecurity | Cisco Networking Academy
- Introduction to Data Science | Cisco Networking Academy
- Linux Essentials | NDG-Cisco Networking Academy
- Cybersecurity Essentials | Cisco Networking Academy
- Cisco Ethical Hacker Course | Cisco Networking Academy
- İş Sağlığı ve Güvenliği | İstanbul Gedik Üniversitesi

Projeler ve Tecrübeler

- İHA Görüntülerinden Yapay Zekâ ile Kıyı Atığı Tespiti ve Haritalandırılması (TÜBİTAK 2209-A / Kabul Edildi)**
 - Kapsam: Kıyı kirliliğiyle mücadele amacıyla, düşük maliyetli İHA video akışları ve uçuş loglarını senkronize ederek otonom atık tespiti yapan bütünlük bir sistem geliştirilmiştir.
 - Teknik Katkı: En güncel YOLOv12 derin öğrenme mimarisi kullanılarak küçük ve dağınık nesnelerin (plastik, cam, metal) tespiti sağlanmıştır.
 - Geliştirme: Python tabanlı bir "Data Sync Module" ile video kareleri ve GPS verileri zaman damgası üzerinden eşleştirilmiş; elde edilen veriler ASP.NET MVC tabanlı bir harita dashboard'u üzerinde görselleştirilmiştir
 - Kazanımlar: Veri artırma (augmentation), transfer öğrenme (fine-tuning) ve coğrafi veri işleme süreçlerinde derinlemesine yetkinlik kazanılmıştır.
- Gerçek Zamanlı Akıllı Yol Denetim ve Haritalama Sistemi - Kartal Belediyesi**

- Gömülü Sistem (Edge): STM32MP157F-DK2 (OpenSTLinux) üzerinde çalışan, USB Kamera ve GPS modülü entegrasyonuna sahip bir Dashcam donanımı geliştirildi. GStreamer ve Python kullanılarak video kareleri ile NMEA (\$GNRMC) verileri milisaniyelik hassasiyetle senkronize edildi.
- Yapay Zeka & İşleme: Kaydedilen görüntüler YOLO tabanlı bir bilgisayarlı görü (computer vision) modelinden geçirilerek yol kusurları (çukurlar) %82 doğrulukla tespit edildi.
- Bulut & Veri Yönetimi: Tespit edilen kusurlar, koordinat ve fotoğraf verileriyle birlikte Supabase (PostgreSQL) veritabanına ve depolama (Storage) birimine otomatik olarak yüklendi.
- Dashboard: Şehir plancıları ve belediyeler için React, Leaflet ve Recharts kullanılarak interaktif bir harita ve analitik paneli geliştirildi; kullanıcıların tespitleri doğrulamasına (Human-in-the-Loop) olanak sağlandı.
- Web Adresi (20 Şubat 2026 tarihinden itibaren aktif-supabase free ver.): <https://pothole-radar.vercel.app/>
- **Konveyör Tabanlı Görü Sistemi | Robotlarda Görme Dersi Dönem Projesi**
 - PC üzerinde YOLOv8 ile plastik/cam/metal/organik gerçek zamanlı sınıflandırması; ROS2 + Gazebo dijital ikizi entegrasyonu.
- **Teknofest 2025 İnsansız Kara Aracı Yarışması**
 - İnsansız Kara Aracı yarışması için Üniversite bünyesindeki Arkun takımıyla çalışma fırsatım oldu. Takımca prototip üretmek yerine halihazırda yapımı bitmiş olan tankımı kullandık, iletişim için bluetooth yerine LoRa kullanıldı, ben bu iletişim kısmında çalıştım.
- **Teknofest 2026 İnsansız Kara Aracı Yarışması**
 - İnsansız Kara Aracı yarışması için Üniversite bünyesindeki kaptanı olduğum Omukade takımıyla çalışmalarımı sürdürmekteyim. Nisan 2026 itibarıyla Yarışmanın TYF aşamasını başarıyla geçmiş bulunmaktayız.
- **Teknofest 2026 Robolig Yarışması**
 - Robolig 2026 yarışması için Üniversite bünyesindeki kaptanı olduğum Leblebiler takımıyla çalışmalarımı sürdürmekteyim. Nisan 2026 itibarıyla Yarışmanın ÖDR aşamasını başarıyla geçmiş bulunmaktayız.
- **2D Plotter - Yazı&Resim Çizebilen Robot Kol**
 - Proje kapsamında; anlık olarak alınan yazı, imza veya görseller çeşitli görüntü işleme ve filtreleme algoritmalarıyla bitmap formatına dönüştürülecektir. Elde edilen bitmap verisi, STM32H serisi mikrodenetleyici üzerinden kontrol edilen çift step motorlu bir plotter sistemine aktarılacak ve fiziksel çizimi gerçekleştirilecektir.
- **Otonom Hareket Kabiliyetli Uzaktan Kontrol Edilebilir Tank**
 - Mega 2560 ile geliştirilmiş, HC-06 Bluetooth modülü üzerinden bilgisayar ve oyun kumandasıyla kontrol edilebilen, çift paletli bir tank sistemi tasarladım.
 - Sistem; kule ve namlu hareket kontrolü, lazer işaretleme, barut ateşleme mekanizması ve otonom labirent çözme algoritması gibi işlevleri içermektedir.
- **STM32 Tabanlı Endüstriyel IoT Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemi**
 - Yüksek Performanslı Veri İşleme: STM32H7'nin DMA (Direct Memory Access) birimini kullanarak işlemci yükünü minimize eden yüksek hızlı ADC veri toplama mekanizması geliştirildi.
 - Gömülü Network Mimarisi: LwIP (Lightweight IP) yığını üzerinde özel bir HTTP Client katmanı oluşturularak, sensör verileri JSON formatında REST API üzerinden sunucuya aktarıldı.
 - Güvenli Veri Köprüsü: Veritabanı güvenliğini sağlamak amacıyla STM32 ile SQL arasında bir Python/Flask ara katmanı (Bridge) kuruldu; kimlik doğrulama ve veri validasyonu bu katmanda optimize edildi.
 - Hata Toleransı ve Yerel Buffer: Ağ kesintilerine karşı veri kaybını önlemek için H7'nin SDMMC arayüzü kullanılarak yerel bir SD kart tamponlama (Buffering) sistemi entegre edildi.
 - Multitasking Yönetimi: FreeRTOS kullanarak ağ iletişimi, veri işleme ve sistem izleme görevleri arasındaki önceliklendirme ve zamanlama senkronizasyonu sağlandı.
- **Yemeksepeti Restoran Yorumları Duygu Analizi ve Web Entegrasyonu**
 - Veri Seti: Yemeksepeti API'ı üzerinden çekilen 132.000+ satırlık ham verinin temizlenip 60.000 satıra normalize edilmesiyle oluşturuldu.

- Modelleme: Klasik ML (Logistic Regression, SVM, Random Forest) ve Derin Öğrenme (LSTM, BERT) modelleri ile karşılaştırmalı analiz yapıldı.
- Başarı: BERT (dbmdz/bert-base-turkish-uncased) modeli ile %94.13 doğruluk (accuracy) ve yüksek F1-score elde edilerek duygu tespiti optimize edildi.
- Teknoloji Yığını: Python, Scikit-learn, HuggingFace Transformers, Flask, PostgreSQL.
- Sonuç: Model, Flask tabanlı bir web arayüzüne entegre edilerek, kullanıcı yorumlarının anlık analiz edildiği uçtan uca (end-to-end) bir platform geliştirildi.
- **Kızılötesi (IR) İletişim ve Replay Analizi Projesi**
 - Kızılötesi haberleşmenin temel çalışma mantığını sinyal seviyesinde inceledim. Gerçek uzaktan kumanda sinyallerini yakalayıp zamanlama tabanlı olarak tekrar ürettim ve replay (tekrar oynatma) saldırısının nasıl mümkün olduğunu uygulamalı olarak gösterdim. Proje kapsamında temel IR protokolleri, düşük seviye zamanlama, donanım-yazılım etkileşimi ve replay saldırılarına karşı kullanılan temel önleme yaklaşımları üzerine pratik deneyim kazandım.
- **Görsel Programlama Projesi - Film Otomasyonu**
 - WinForm arayüzü kullanılarak geliştirilen bu uygulama; admin ve kullanıcı rolleri, giriş (login) ve yeni kullanıcı oluşturma ekranlarını içermektedir. Sistem, veritabanı ile tam entegre çalışmakta olup kullanıcıların filmleri ekleyip/silebilmesi, favorilere ekleyebilmesi ve puanlayabilmesi sağlanmıştır. Arka planda kullanıcı yetkilendirme, veri doğrulama ve CRUD işlemleri başarıyla uygulanmıştır.